SESIÓN 6 · ACTIVIDAD

Respaldos y Recuperación ante Ataques

Auditoría con trigger, respaldo total, binlog y simulacro de desastre

Base de datos: **yuri** (MariaDB 10.4 en XAMPP)

Estudiante: Yuri Huilcara Puraca

Fecha: 12 de noviembre de 2026

1. Resumen

El simulacro completo funcionó: tras borrar la base `yuri`, el respaldo más el binlog devolvieron al cliente 1 a 400 monedas, el mismo valor que tenía antes del desastre. Los cinco pasos quedaron hechos y con evidencia.

Paso	Tema	Estado
1	Auditoría con trigger	**Hecho, con evidencia**
2	Respaldo total	**Hecho desde phpMyAdmin (513 KB)**
3	Binlog y recuperación punto-en-el-tiempo	**Hecho: `log_bin` en ON y cambio recuperado**
4	Calendarizados, objetos y snapshots	**Hecho: tarea programada verificada y respaldos de objetos**
5	Simulacro de desastre	**Hecho: 400 → 300 → 400 monedas**

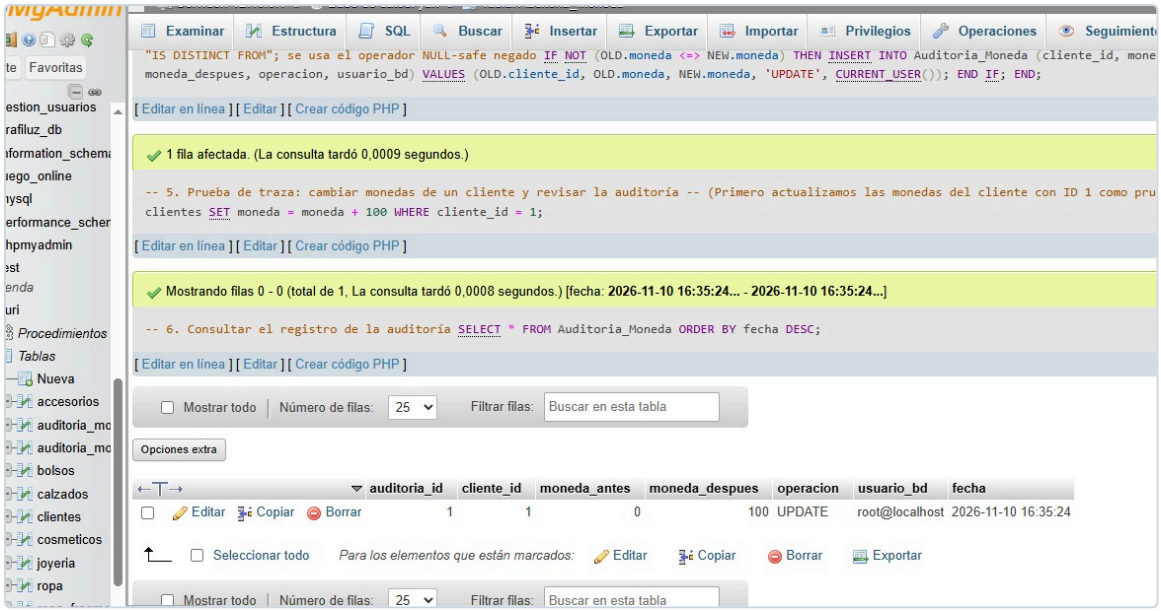
2. Paso 1 · Auditoría con trigger

El trigger `auditoria_monedas` registra cada `UPDATE` sobre `clientes` que cambia `moneda`: valor anterior, nuevo, usuario y hora.

Guía	Base yuri
`Jugadores`	`clientes`
`monedas`	`moneda`
`jugador_id`	`cliente_id`
`Auditoria_Monedas`	`Auditoria_Moneda`

La prueba fue `UPDATE clientes SET moneda = moneda + 100 WHERE cliente_id = 1;`, ejecutada dos veces.

auditoria_id	cliente_id	antes	después	usuario	fecha
2	1	100	200	root@localhost	2026-11-11 16:50:26
1	1	0	100	root@localhost	2026-11-10 16:35:24



Primera ejecución: 1 fila afectada y registro 1 en Auditoria_Moneda.

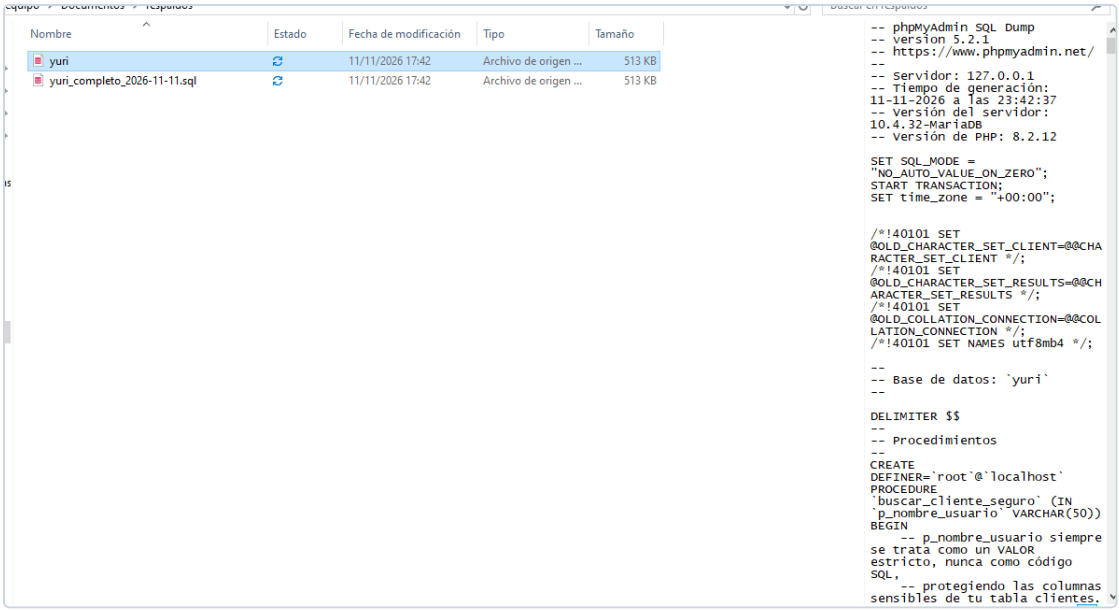


Consulta de Auditoria_Moneda con los dos registros.

3. Paso 2 · Respaldo total

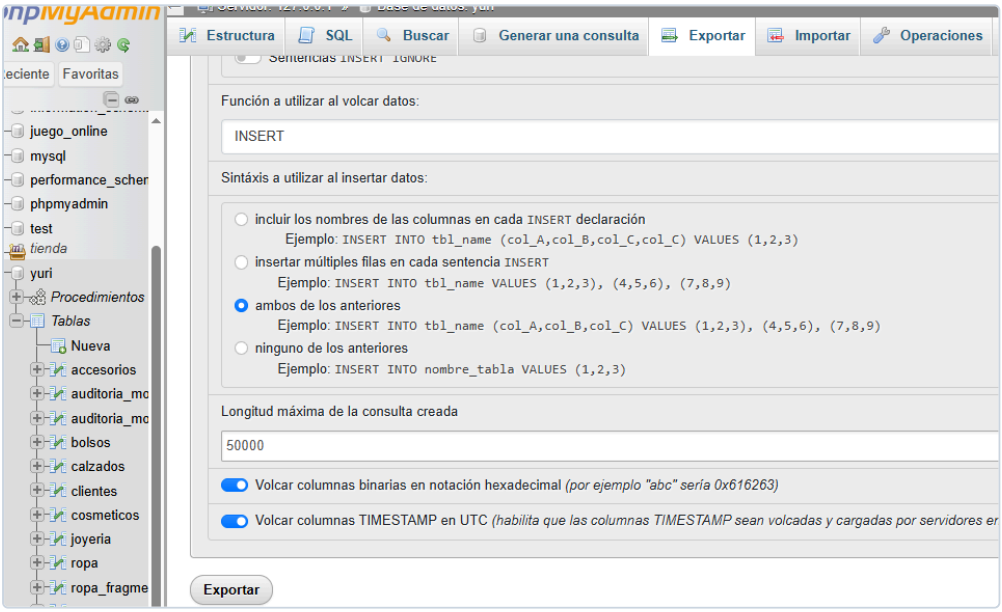
El respaldo se generó desde phpMyAdmin (Exportar, método Personalizado, formato SQL) y se guardó en `Documentos\respaldos`. Pesa 513 KB e incluye los procedimientos de la base. El script `02_backup_completo.sh` quedó adaptado a `yuri` como alternativa por línea de comandos:

```
mysqldump -u root -p --single-transaction --routines --triggers yuri > respaldos/yuri_comple
to_FECHA.sql
```



Carpeta Documentos\respaldos con el respaldo de 513 KB y su vista previa.

La pestaña Exportar de `yuri` con las opciones del método Personalizado:



phpMyAdmin, pestaña Exportar de la base yuri con las opciones de volcado y el botón Exportar.

4. Paso 3 · Binlog y recuperación punto-en-el-tiempo

El binlog se activó editando `my.ini` en XAMPP y reiniciando MySQL. Líneas agregadas en la sección `[mysqld]`:

```
log_bin=mysql-bin
server_id=1
binlog_format=ROW
expire_logs_days=7
```

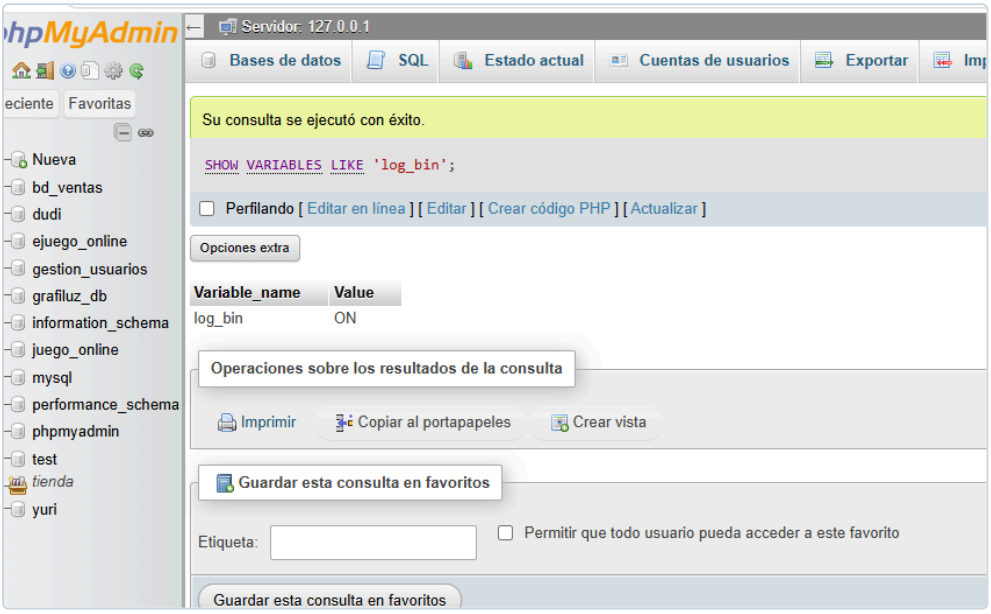
```
# With the --help option.

# The following options will be passed to all MySQL clients
[client]
# password       = your_password
port=3306
socket="C:/xampp/mysql/mysql.sock"

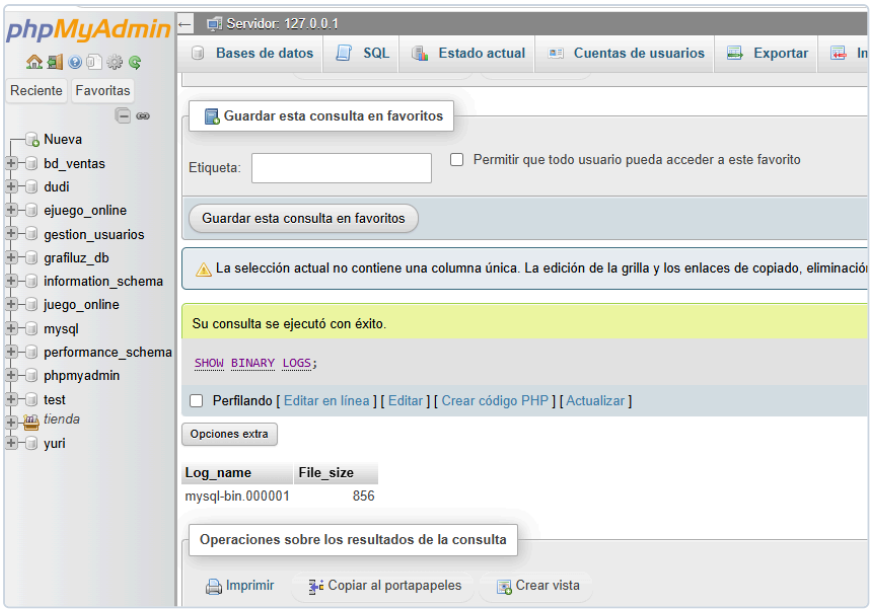

# Here follows entries for some specific programs

# The MySQL server
default-character-set=utf8mb4
[mysqld]
port=3306
socket="C:/xampp/mysql/mysql.sock"
basedir="C:/xampp/mysql"
tmpdir="C:/xampp/tmp"
datadir="C:/xampp/mysql/data"
pid_file="mysql.pid"
# enable-named-pipe
key_buffer=16M
```


Archivo my.ini abierto en la sección [mysqld].

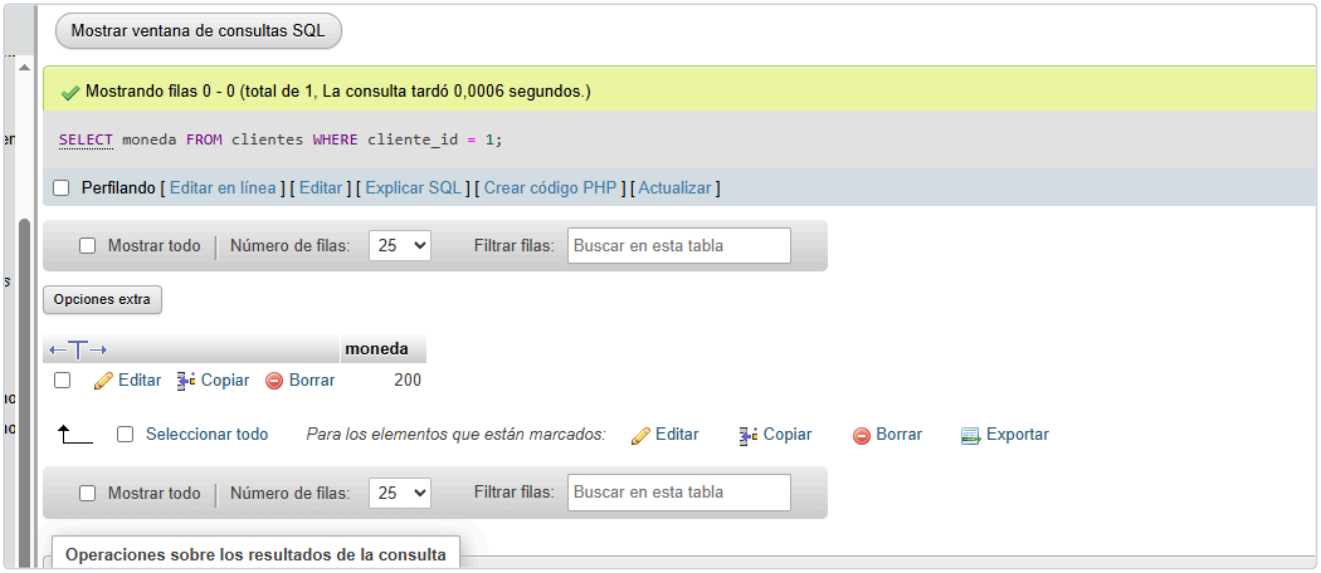


SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin' devuelve ON.

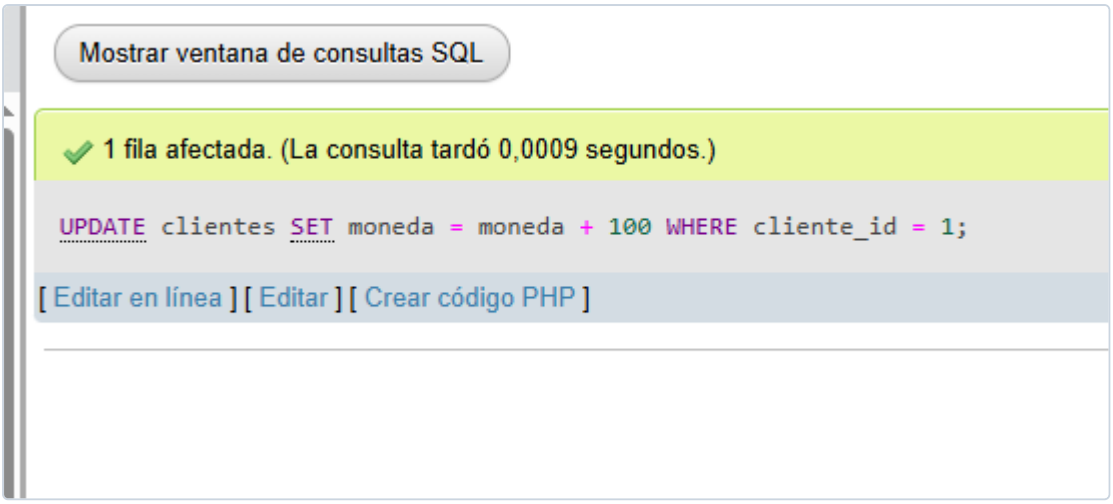


SHOW BINARY LOGS: mysql-bin.000001 con 856 bytes.

Para comprobar que el binlog registra cambios, a las 06:55 se subió la moneda del cliente 1 de 200 a 300. El archivo creció de 856 a 3130 bytes.



Moneda del cliente 1 antes del cambio: 200.



UPDATE ejecutado, 1 fila afectada.



mysql-bin.000001 con 3130 bytes.

5. Paso 4 · Respaldos calendarizados, de objetos y snapshots

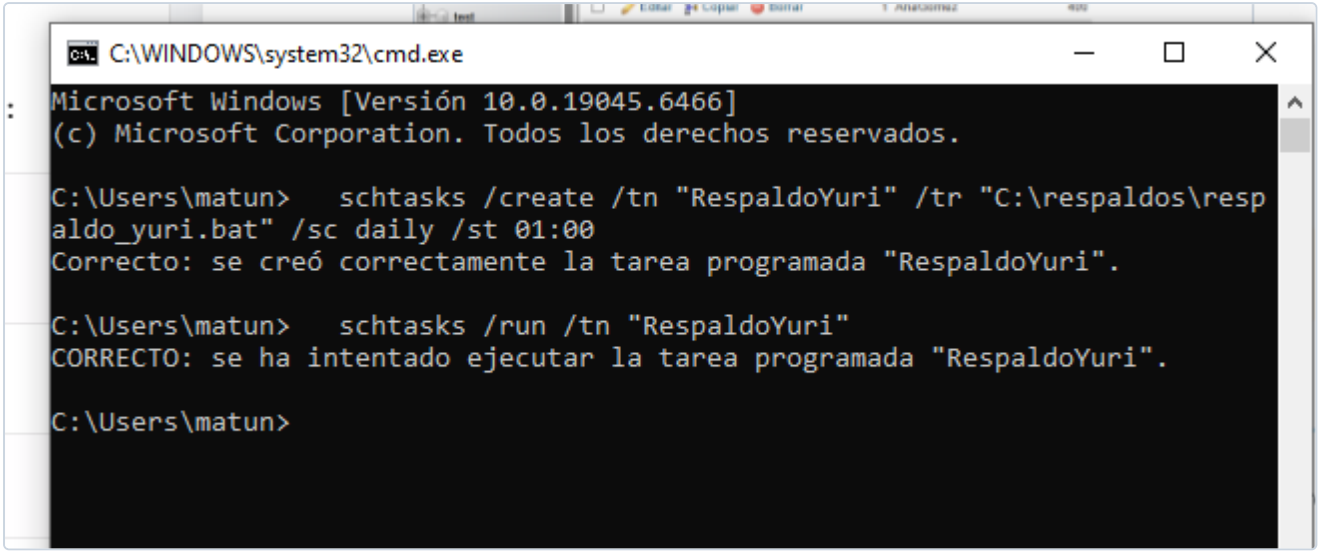
En producción el respaldo tiene que ejecutarse solo. En Windows, la tarea programada `RespaldoYuri` corre todos los días a la 1:00 a.m. y se verificó que genera el respaldo: al lanzarla a mano, `yuri_auto.sql` se actualizó.

Respaldo calendarizado. Un archivo `.bat` ejecuta `mysqldump` sobre `yuri`, y el Programador de tareas de Windows lo lanza cada noche. Es el equivalente en Windows del `cron` de la guía.

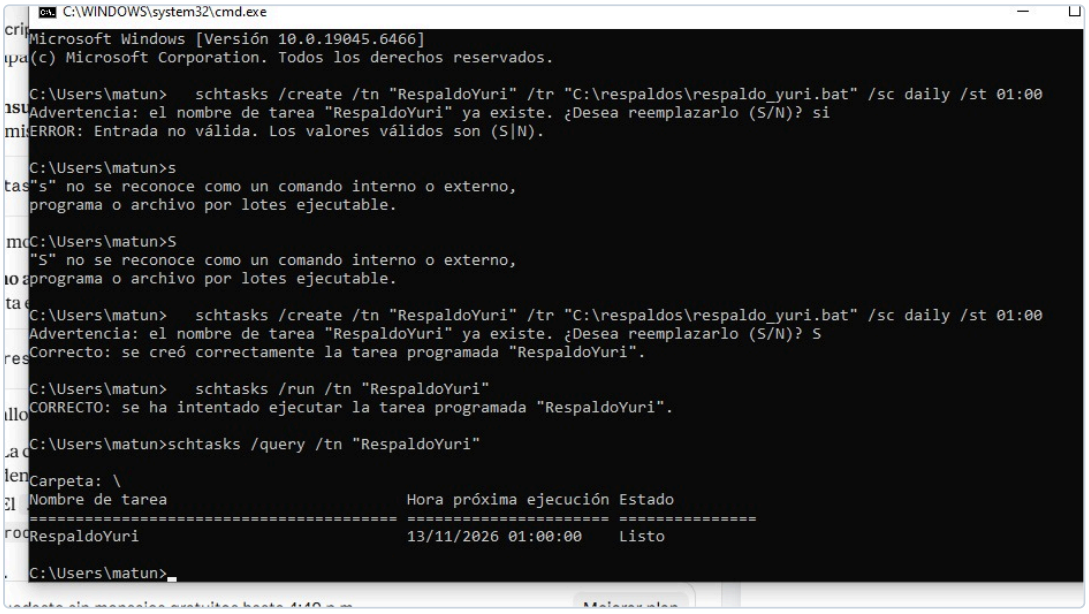
```
@echo off
"C:\xampp\mysql\bin\mysqldump.exe" -u root --single-transaction --routines --triggers --resu
lt-file="C:\respaldos\yuri_auto.sql" yuri
```

La tarea se creó y se lanzó desde CMD:

```
schtasks /create /tn "RespaldoYuri" /tr "C:\respaldos\respaldo_yuri.bat" /sc daily /st 01:00
schtasks /run /tn "RespaldoYuri"
```



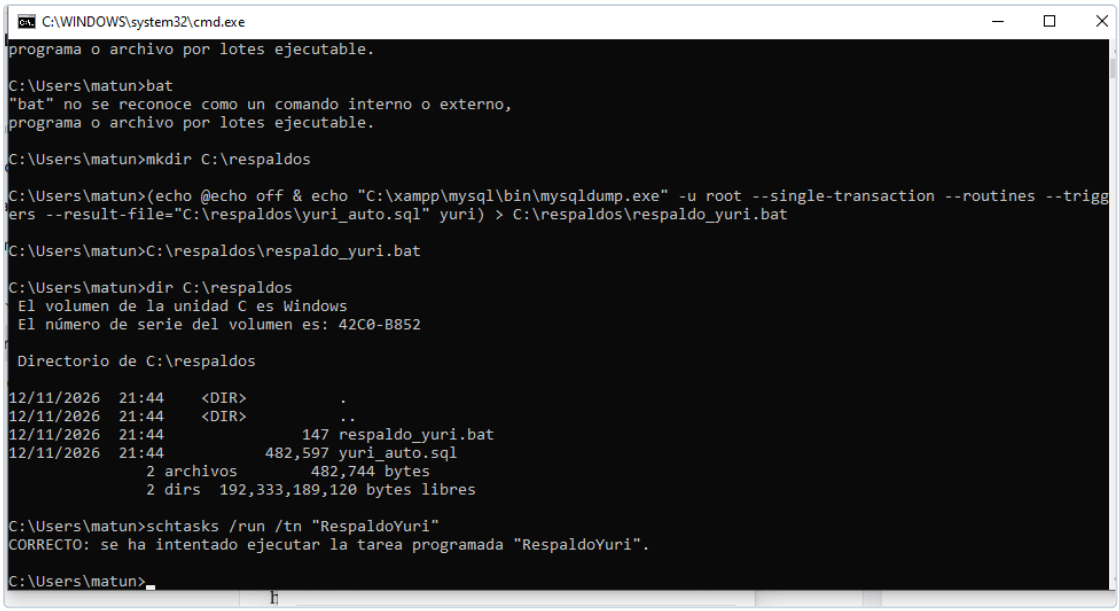
CMD: tarea RespaldoYuri creada y lanzada con schtasks.



schtasks /query: RespaldoYuri en estado Listo, próxima ejecución el 13/11/2026 a las 01:00.

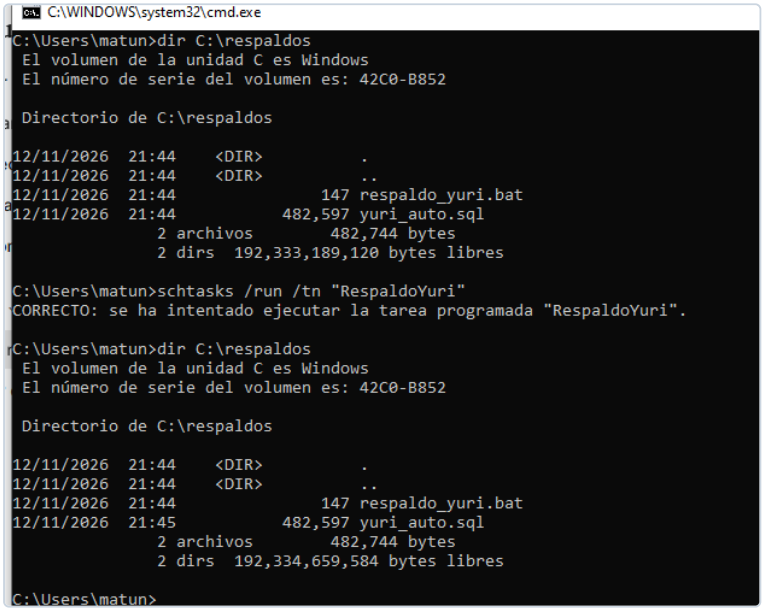
La consulta confirma que la tarea existe, está en estado Listo y su próxima ejecución es el 13/11/2026 a la 1:00 a.m.

La primera prueba no generó el archivo porque la carpeta `C:\respaldos` y el `.bat` no existían en esa ruta. Se corrigió creando la carpeta y el `.bat` desde CMD, y esta versión guarda el respaldo en `C:\respaldos\yuri_auto.sql`. Al ejecutarlo se creó el archivo de 482 KB.



CMD: carpeta C:\respaldos creada, respaldo_yuri.bat ejecutado y yuri_auto.sql de 482 KB.

Luego se lanzó la tarea con `schtasks /run` y la hora de `yuri_auto.sql` cambió de 21:44 a 21:45, lo que prueba que la tarea programada ejecuta el respaldo.



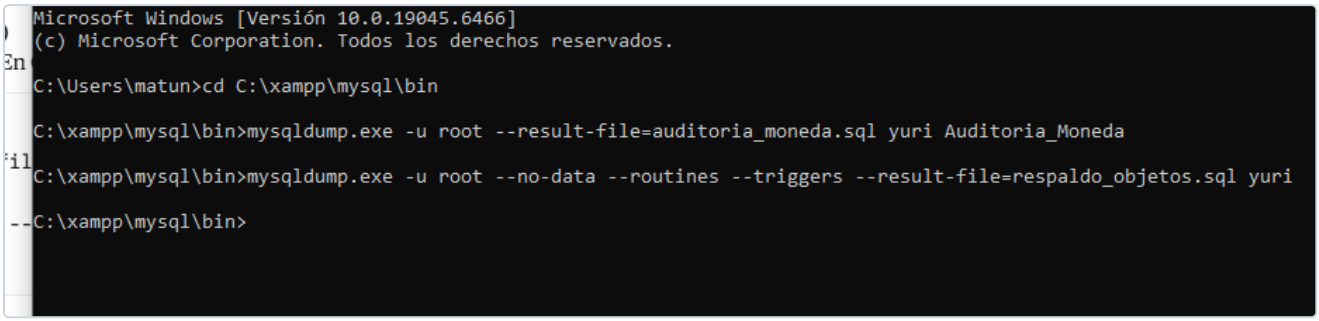
dir C:\respaldos antes y después de lanzar la tarea: yuri_auto.sql pasa de 21:44 a 21:45.

Respaldo de objetos. `mysqldump` también permite respaldar una sola tabla o solo las rutinas, sin copiar toda la base. Se ejecutaron en CMD desde la carpeta de MySQL de XAMPP:

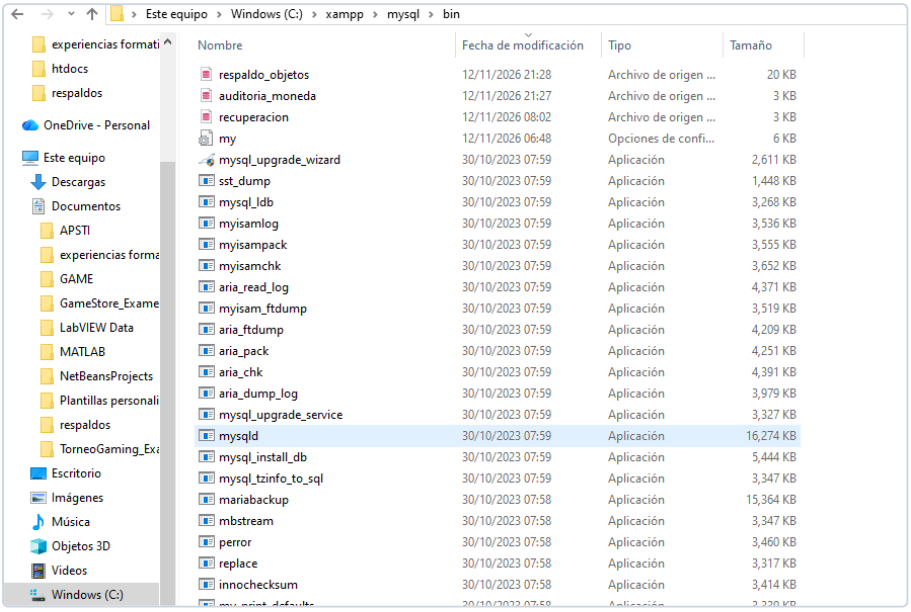
```
mysqldump.exe -u root --result-file=auditoria_moneda.sql yuri Auditoria_Moneda
mysqldump.exe -u root --no-data --routines --triggers --result-file=respaldo_objetos.sql yur
i
mysql.exe -u root yuri < auditoria_moneda.sql
```

El primero respalda solo la tabla de auditoría, el segundo solo la estructura, los procedimientos y los triggers, y el tercero restaura esa tabla sin tocar `clientes`.

Ambos comandos terminaron sin errores y crearon `auditoria_moneda.sql` (3 KB) y `respaldo_objetos.sql` (20 KB) en `C:\xampp\mysql\bin`.



CMD: los dos mysqldump de objetos terminan sin mensajes de error.



Carpeta C:\xampp\mysql\bin con respaldo_objetos.sql, auditoria_moneda.sql y recuperacion.sql.

Discos de imagen (snapshots). Todo lo anterior son respaldos lógicos. Un snapshot es una copia física del disco, tomada por la infraestructura de nube y no por MySQL, por lo que solo se explica y no se practica.

Tipo	Cómo se genera	Cuándo conviene
Lógico total (Paso 2)	`mysqldump` completo	Es portable, pero lento de restaurar en bases grandes
Binlog (Paso 3)	Respaldo total + binary log	Recuperar hasta segundos antes del incidente
De objetos	`mysqldump` de una tabla o rutina	Corregir un error puntual sin tocar el resto
Snapshot	Copia del disco completo	Restaurar un servidor entero en minutos

La conclusión es no depender de un solo tipo y combinarlos.

6. Paso 5 · Simulacro de desastre y recuperación

El simulacro se hizo en phpMyAdmin y CMD. El cambio de las 07:07 solo existía en el binlog.

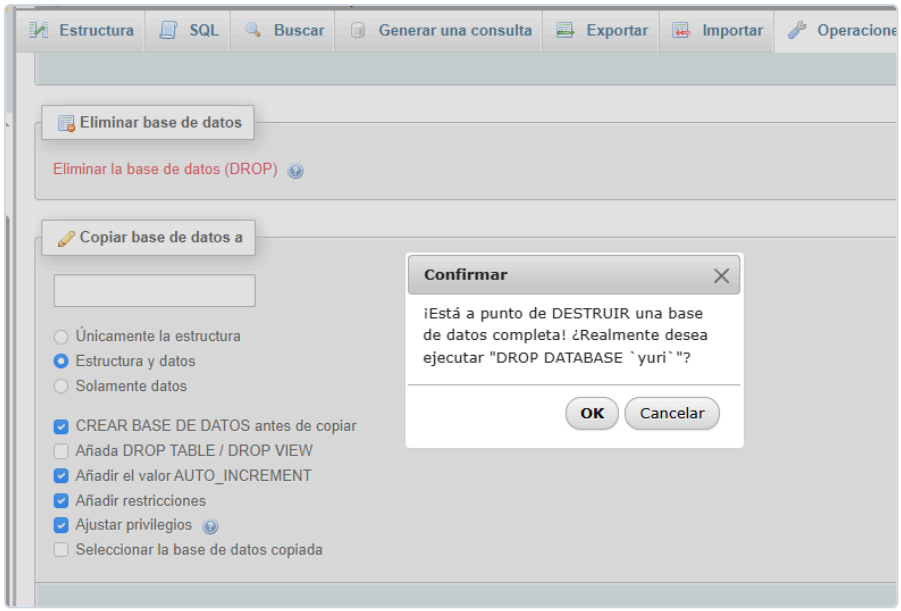
Momento	Qué pasó	Moneda del cliente 1
06:55	`UPDATE` +100	300
07:05	Respaldo nuevo `yuri_completo_2026-11-12.sql`	300
07:07	`UPDATE` +100, solo en el binlog	400
07:23	`DROP DATABASE yuri`	sin base
Después	Importar el respaldo	300
Después	Reproducir el binlog	400

1. Estado antes del desastre. AnaGomez tiene 400 monedas.

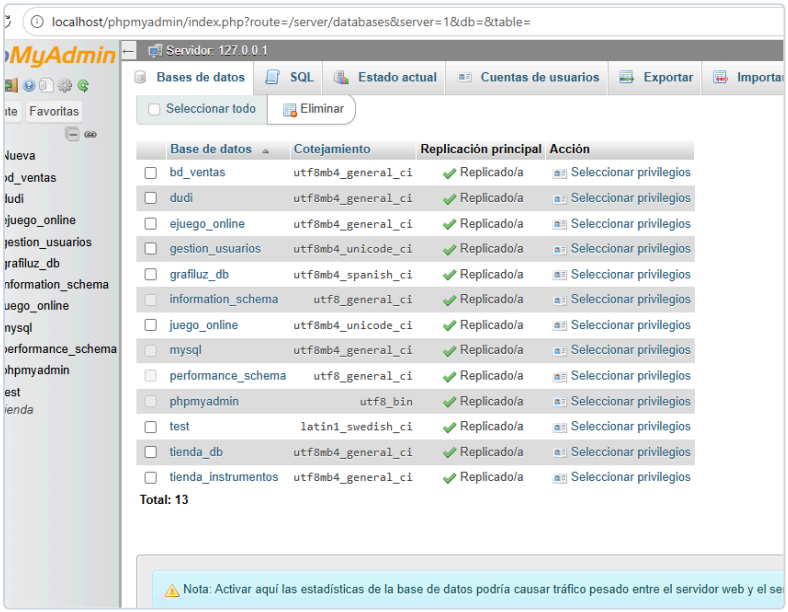


Consulta previa al desastre: 400 monedas.

2. El desastre. Se eliminó la base desde Operaciones → Eliminar la base de datos (DROP).



Confirmación de DROP DATABASE yuri.



Lista de bases sin yuri (13 bases).

3. Restaurar el respaldo. Se creó la base `yuri` vacía y se importó el `.sql`: 72 consultas ejecutadas. Como el respaldo es de las 07:05, el cliente 1 quedó con 300 y el cambio de las 07:07 se perdió.



Importación ejecutada exitosamente.

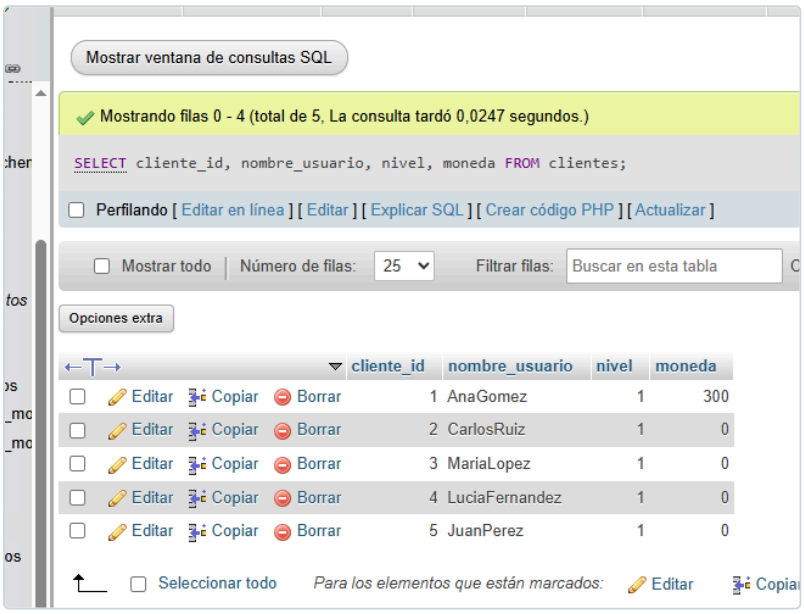
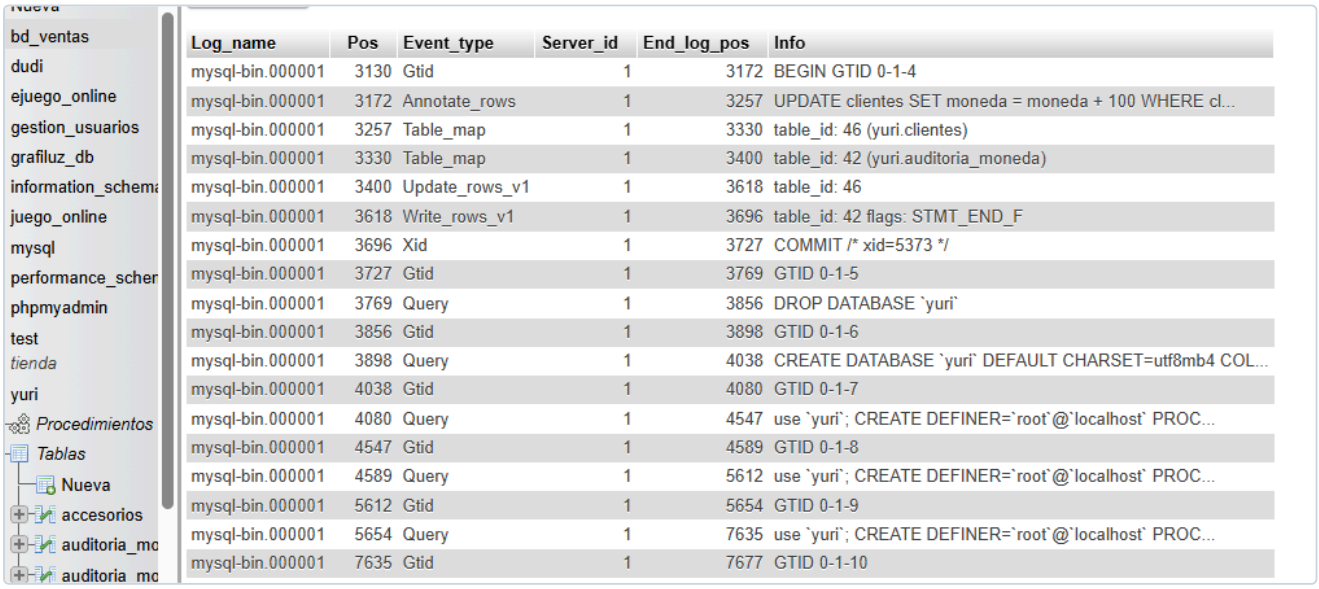


Tabla clientes tras restaurar: AnaGomez con 300.

4. Reproducir el binlog. `SHOW BINLOG EVENTS` mostró el cambio de las 07:07 entre las posiciones 3130 y 3727, y el `DROP DATABASE` en la 3769.



Log_name	Pos	Event_type	Server_id	End_log_pos	Info
mysql-bin.000001	3130	Gtid	1	3172	BEGIN GTID 0-1-4
mysql-bin.000001	3172	Annotate_rows	1	3257	UPDATE clientes SET moneda = moneda + 100 WHERE cl...
mysql-bin.000001	3257	Table_map	1	3330	table_id: 46 (yuri.clientes)
mysql-bin.000001	3330	Table_map	1	3400	table_id: 42 (yuri.auditoria_moneda)
mysql-bin.000001	3400	Update_rows_v1	1	3618	table_id: 46
mysql-bin.000001	3618	Write_rows_v1	1	3696	table_id: 42 flags: STMT_END_F
mysql-bin.000001	3696	Xid	1	3727	COMMIT /* xid=5373 */
mysql-bin.000001	3727	Gtid	1	3769	GTID 0-1-5
mysql-bin.000001	3769	Query	1	3856	DROP DATABASE `yuri`
mysql-bin.000001	3856	Gtid	1	3898	GTID 0-1-6
mysql-bin.000001	3898	Query	1	4038	CREATE DATABASE `yuri` DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COL...
mysql-bin.000001	4038	Gtid	1	4080	GTID 0-1-7
mysql-bin.000001	4080	Query	1	4547	use `yuri`; CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROC...
mysql-bin.000001	4547	Gtid	1	4589	GTID 0-1-8
mysql-bin.000001	4589	Query	1	5612	use `yuri`; CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROC...
mysql-bin.000001	5612	Gtid	1	5654	GTID 0-1-9
mysql-bin.000001	5654	Query	1	7635	use `yuri`; CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROC...
mysql-bin.000001	7635	Gtid	1	7677	GTID 0-1-10

Eventos del binlog: UPDATE en la posición 3130 y DROP DATABASE en la 3769.

Se extrajo solo ese bloque, hasta justo antes del desastre, y se aplicó a la base:

```
mysqlbinlog.exe --database=yuri --start-position=3130 --stop-position=3727 --result-file=rec
uperacion.sql C:\xampp\mysql\data\mysql-bin.000001
mysql.exe -u root yuri < recuperacion.sql
```

El archivo `recuperacion.sql` (3 KB, 12/11/2026 08:02) quedó en `C:\xampp\mysql\bin`, como se ve en la captura de la carpeta del Paso 4.

5. Resultado. AnaGomez volvió a 400 monedas, igual que antes del desastre.

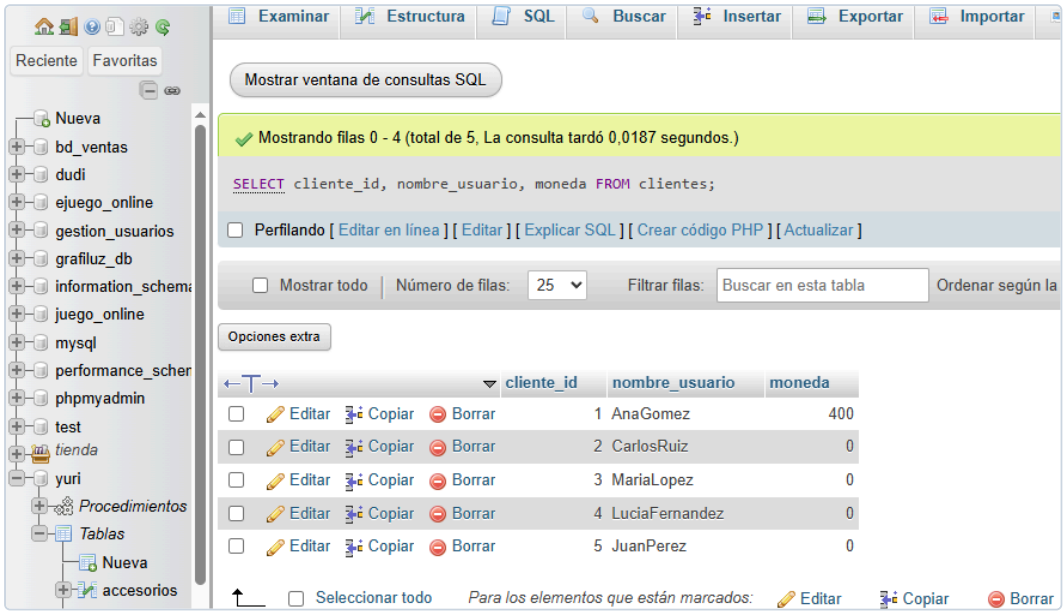


Tabla clientes tras reproducir el binlog: AnaGomez con 400.

La auditoría lo confirma: la fila 4 registra el cambio de 300 a 400 monedas, junto a los cambios anteriores.



Auditoria_Moneda con 4 registros; el último muestra 300 a 400.

> El respaldo solo recupera hasta su hora, y el binlog cubre lo que pasó después. Juntos permiten volver a justo antes del incidente.

7. Pendientes

No quedan pasos pendientes de la guía.

Para el uso diario, el `.bat` sobrescribe `yuri_auto.sql` en cada ejecución. Si se quisiera conservar un historial, habría que agregar la fecha al nombre del archivo.

El script `04_simulacro_yuri.sh` quedó adaptado a `yuri` y `clientes`; contiene un `DROP DATABASE` real y debe usarse solo en el servidor local.